BMI · ECB n°1 — tips réflexes

Module 2 · examen commun du 17 octobre 2026 · questions 50 à 59 · raisonnements éclair, verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup

Q	Tip réflexe	Tranche
50	Osmolarité totale = Σ i·C : le NaCl compte double (2 × 140) et l'urée s'y ajoute ⇒ plus de 300 ⇒ hyperosmolaire.	**C** ✓
	L'urée traverse la membrane (osmole inefficace) : elle ne compte pas dans la tonicité. ω efficace = NaCl seul = 2 × 140 < 300 ⇒ hypotonique, même si la solution est hyperosmolaire.	**D** ✗
	Hypotonique ⇒ l'eau entre dans les hématies ⇒ turgescence ; la plasmolyse correspond à un milieu hypertonique.	**E** ✗
51	Propriétés colligatives : un soluté abaisse la température de congélation (cryoscopie) et élève celle d'ébullition (ébulliométrie).	**A** ✗ **B** ✓
	Cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \omega$ ⇒ mesurer Δθ donne l'osmolalité.	**C** ✓
	Osmose = diffusion passive du solvant, sans dépense d'énergie.	**D** ✗ **E** ✓
52	Hémiperméable = seul le solvant passe : aucun soluté (glucose, K^+, Cl^-) ne traverse.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✓
	Comparer les ω, pas les concentrations : KCl compte double (2 osmol/L) contre 1 pour le glucose ⇒ l'eau va de (1) vers (2), et π, proportionnelle à ω, est plus élevée en (2).	**D** ✓ **E** ✗
53	Tampon : acide et base sont dans le même volume ⇒ Henderson-Hasselbalch avec le rapport des **quantités de matière**, sans passer par les concentrations.	méthode
	Ordre de grandeur : 2,3 g / 115 g/mol ≈ 0,02 mol de base contre 0,01 × 0,2 = 0,002 mol d'acide ⇒ base majoritaire ⇒ pH > pK_a.	**A** ✗ **B** ✗
54	Lire dans l'ordre : pH > 7,45 ⇒ alcalose ; quelle variable va dans le sens du pH ? HCO_3^- ↑ ⇒ métabolique. La pCO_2 ↑ est acidifiante : elle ne peut pas causer une alcalose, elle la compense.	**A** ✗ **B** ✓ **D** ✓ **E** ✓
	pCO_2 ↑ ⇔ hypoventilation (on élimine moins de CO_2).	**C** ✓
55	Jurin = Laplace équilibrée par la pesanteur : ρgh = 2σ cos θ / r, mouillage parfait ⇒ cos θ = 1. Convertir r en mètres avant tout.	méthode
	Borne : h = 0,12/(ρ g r) avec ρ g r = $10^4 \times 3{\cdot}10^{-3} = 30 > 12$ ⇒ h < 10^{-2} m = 1 cm.	**C** ✗ **D** ✗ **E** ✗
56	Angles plan et solide = rapports de longueurs ⇒ sans dimension (rad, sr).	**D** ✗
	Le SI actuel définit ses unités à partir de constantes (c pour le mètre), plus d'étalons matériels.	**C** ✗
	Accélération = vitesse / temps = $L{\cdot}T^{-1}/T = L{\cdot}T^{-2}$.	**E** ✓
57	$[G{\cdot}m] = L^3{\cdot}T^{-2}$ n'a que des exposants entiers ⇒ α et β entiers : les propositions avec ½ ou 3/2 tombent.	**A** ✗ **C** ✗ **E** ✗
	Signe : T^{-2} au dénominateur remonte en T^{+2} ⇒ α > 0 (c'est la 3e loi de Kepler, T^2/R^3 = cte).	**B** ✗ **D** ✓
58	$E_{tot} = E_c + E_p$, deux termes positifs ⇒ $E_{tot} > E_c$. En SI (v = 10^4 m/s) : $E_c = ½ \times 10^2 \times 10^8 = 5{\cdot}10^9$ J ⇒ E_{tot} > 5 GJ.	**B** ✗ **C** ✗ **D** ✗ **E** ✗ **A** ✓
59	En descendant, E_p = mgz diminue : elle est inférieure aux 5 GJ qu'elle valait à 5 000 km.	**A** ✗
	Sans frottements, E_{tot} se conserve : E_p baisse ⇒ E_c monte ⇒ v > 10 km/s.	**C** ✗
	$E_c < E_{tot} = 10$ GJ ⇒ $v < \sqrt{(2{\cdot}10^{10}/100)} = \sqrt{2} \times 10^4 = 14$ km/s.	**E** ✗

✓ validé par le tip · ✗ éliminé par le tip · une lettre absente n'est pas tranchée par un réflexe sûr. Biophysique du milieu intérieur.